

이 력 서



성 명	전하영	성 별	여
생년월일	1999.01.18.	전화번호	010-6818-5118
주 소	서울특별시 강서구 곰달래로 16길 15		
이 메 일	vosnuevo@gmail.com		

학력사항

기간	학교명	전공	학위
2018.03 - 2022.02	총신대학교	영어교육과(졸업)	학사
2023.01 - 2025.02	학점은행제	컴퓨터공학(수료)	학사

경력사항

기간	회사명	경력	직무
2025. 03 - 2026. 02 (1년)	고양예술고등학교	홈페이지 시스템 전반적으로 관리, 개인정보보호/보안 등	교사
2024. 03 - 2025. 02 (1년)	송실고등학교	AI코스웨어 원아워 연수 등	교사
2022. 03 - 2024. 02 (2년)	영락의료과학고	온/오프라인 블렌디드 연구수업, 1억원 예산 사용 관리, 홈페이지 관리	교사

교육

기간	교육명	교육내용	교육처
2026. 02 ~ 2026. 08	SK네트웍스 Family AI 캠프	LLM, AI 활용 애플리케이션 개발, 데이터 분석과 머신러닝/딥러닝, 프로그래밍과 데이터 기초	엔코아, SK네트웍스
2024. 11 ~ 2024. 12	실무에 필요한 데이터 분석&시각화	인공지능플랫폼구축	멋쟁이사자처럼

자격증

2025.08	교원자격증 1급	경기도교육청
2022.02	교원자격증 2급	총신대학교

해외경험

2025. 07 ~ 2025. 08	덴마크	해외 유치원~고등학교 탐방, 덴마크 교육 이론 학습/실습 견학
2023. 08 ~ 2023. 09	오스트리아, 독일, 이탈리아, 스위스, 체코, 프랑스, 영국	유럽 문화 탐방
2019. 01 ~ 2019. 02	필리핀	국제영어교육실습

자 기 소 개 서

1.지원동기

[누락률 80% → 5%, 교실에서 증명한 문제 해결을 RAGOps로]

4년간 고등학교 교사로 재직하며 행정 업무의 비효율을 시스템으로 직접 해결해 왔습니다. 학급 43명의 출결을 학부모와 교사 10여 명이 각자 확인하다 보니 정보가 어긋나는 일이 잦았습니다. 이를 해결하고자 구글 시트와 클라우드 데이터베이스를 동기화한 실시간 출결 공유 웹앱을 직접 기획하고 개발했습니다. 배포 후 출결 정보 누락률은 기존 80%에서 5% 수준으로 떨어졌고, 실무적 유용성을 인정받아 교내 타 학급까지 적용 범위가 넓어졌습니다.

현장의 불편을 직접 풀어낸 경험이 방향을 바꿨습니다. 빠르게 바뀌는 현장을 분석하고 기술을 적용하는 일에서 성취감을 느껴 AI 엔지니어로 전향했고, SK네트웍스 AI캠프를 우수 수료생으로 마쳤습니다.

이커머스 이탈 고객 탐지 모델 프로젝트에서는 테스트셋 1,126명 가운데 이탈자가 189명뿐인 불균형 탓에 기본 임계값 0.5로는 정작 잡아야 할 고객을 놓치는 문제가 있었습니다. 정밀도-재현율(Precision-Recall) 곡선을 되짚어 임계값을 0.32로 내려 재현율 92.59%와 ROC-AUC 0.9746을 얻었습니다. 성능이 뛰어난 모델을 고르는 일보다 무엇을 놓치면 안 되는지의 기준을 먼저 정하는 일이 의사결정을 좌우한다는 것을 배웠습니다.

이후 법령과 복지 문서를 다루는 RAG 에이전트를 개발하며 LangGraph와 MCP처럼 표준이 잡히는 도구를 빠르게 도입했습니다. 실제 사용자가 고령층으로 기술적 정확도만큼이나 ‘이 답을 노인이 쉽게 읽고 활용할 수 있는가’를 계속 검증했습니다. 비전공으로 시작했지만, 현장의 불편에서 출발해 실제 사용자의 관점에서 가치를 재검증하는 순서는 교단에서 해 온 문제 해결 방식과 다르지 않았습니다.

2. RAG 파이프라인 설계 및 RAGOps 운영

[외부 API 장애를 차단하는 FastMCP 기반 예외 처리 파이프라인]

복지·법령 에이전트 서비스(옆집손주)는 단순히 RAG로만 답하는 것에 그치지 않고, 사용자가 "근처 복지관 어떻게 가요?"라고 물으면 TMAP 경로 검색과 네이버 검색 API등 다양한 외부 도구를 실시간으로 연동하여 답변을 생성해 나가는 구조로 초반에 설계하였습니다.

그러나 외부 API는 언제든지 통신 실패나 응답 지연이 발생할 수 있으며, 이 오류가 걸러지지 않고 사용자 답변으로 그대로 노출되면 서비스 전체의 신뢰가 무너지는 위험이 있었습니다.

저는 LangGraph기반 메인 에이전트와 FastMCP로 분리된 tool사이에서 외부 API장애가 발생하더라도 서비스가 멈추거나 엉뚱한 답을 내지 않도록 예외 처리 체계를 고도화하고, 에이전트의 응답 예측 가능성을 확보해야했습니다.

이를 해결하기 위해 먼저 정상 응답만 검증하던 기존 방식에서 벗어나 예외 처리 검증으로 범위를 넓혔습니다. 네이버 검색, 웹 검색, TMAP 장소 검색, TMAP 보행 경로 4개 도구를 대상으로 빈 질의, 결과 없음, 외부 API 실패까지 각각의 응답 규격을 고정했습니다. 실제 API를 부르지 않고도 장애 상황을 재현할 수 있도록 가짜 API 응답을 만들어 16건을 검증했습니다. 실제 MCP 호출 12건은 따로 진행하여 그 규격이 실무 인터페이스와 맞는지 확인했습니다. 동시에 LangSmith 트레이스를 붙여 도구 호출과 데이터 흐름을 추적할 수 있게 했고, 오답 111건은 유형별로 분류해 회귀 검증셋으로 관리했습니다.

28개 테스트 통과를 확인하면서 에이전트 전체 그래프 로직을 흔들지 않고도 오류가 발생한 세부 도구만 골라 디버깅하고 롤백할 수 있는 안정적인 운영 기반을 마련하였습니다. 외부 API에 장애가 발생하더라도 서비스가 어떤 응답을 출력할지 미리 제어할 수 있게 되면서 테스트 통과라는 결과보다 어떤 예외 상황까지 미리 정의하고 검증했는지가 시스템 신뢰를 좌우한다는 것을 증명했습니다.

3.AI 시스템 품질 지표 정의 및 성능 개선 경험

[360개 데이터셋 검증으로 응답 지연을 34.4초에서 1.4초 대역으로 최적화]

복지·법령 에이전트 서비스(옆집손주)는 실제 사용자가 체감하는 응답 속도와 답변 정확도가 곧 서비스 신뢰로 직결되었습니다. 고령 사용자에게 정확한 법률 정보를 제공하면서도 모바일 환경에서 10초 이내 응답을 구현해야 하는 Latency와 정확도 간의 Trade-off가 존재했습니다.

단순히 지표가 뛰어난 모델을 임의로 고르는 방식에서 벗어나, 품질 지표 기준을 명확히 정의하고 수량화된 평가 데이터셋을 구축하여 비즈니스 목적에 부합하는 객관적인 모델 선택 기준을 정립해야 했습니다. 또한 고령층 사용자의 구어 표현 처리 및 음성 인터페이스 도입을 고려한 프롬프트 및 시스템 구조 최적화가 필요했습니다.

근거 문서 충돌, 조건 미확인 등 8가지 실패 판정 기준을 정립하고 질문 360개로 골든 데이터셋을 구성했습니다. OpenRouter와 LangSmith 트레이스를 활용해 수백 차례 돌리며 지연 시간, 토큰 사용량, 실패 케이스를 추적했습니다. 그 결과 정확도 1위 모델(DeepSeek V4 Pro)은 76.1% 정확도에 평균 34.4초, 속도 1위 모델(Cerebras 기반 GPT-OSS 120B)은 1.4초에 정확도 63.3%임을 확인하여 p95 지연 시간, 비용, 데이터 보안을 포함한 다각적 평가 축을 세웠습니다.

또한, 고령 사용자의 사투리, 줄임말, 맞춤법 오류를 문맥으로 추정하는 프롬프트 응답 규칙을 정립하고, 충청도 구어체를 가볍게 적용하되 핵심 주제에서는 정확성을 지키도록 범위를 설정했습니다. 음성 기반 인터페이스(STT → LLM → TTS)를 기획하고 Speech Agent 파이프라인 스캐폴드를 직접 올려 다른 사람과 협업하였습니다.

이러한 수치 검증을 바탕으로 평균 34.4초의 응답 지연이 발생하던 단일 모델 의존 구조에서 벗어나 1.4초 대역의 초저지연 모델과 고성능 모델을 서비스 목적인 실시간 모바일 응답 vs 배치 데이터 인덱싱에 맞춰 이원화 배치하여 사용자 체감 지연 시간을 대폭 개선했습니다.

4.협업·갈등 - 비정형 데이터 플랫폼 설계

[101명 설문 데이터로 팀 설득 및 0.17ms 추정 API 구축으로 평가 1위]

패션 코디 추천 서비스 개발에서 신체치수 및 체형 추정 기능 개발을 담당했습니다. 기획 초기 단계에서는 키, 몸무게, BMI 정보만으로 충분하다는 팀 내부의 반대의견이 있었습니다. 이를 설득하기 위해 정량적 데이터와 사용자 시나리오를 바탕으로 기능을 증명하고 비정형 이미지 데이터를 정형 데이터로 변환하는 정밀한 파이프라인을 구축하였습니다.

먼저 사용자 101명 대상 설문조사 결과를 바탕으로 ‘체형 기반 추천’ 니즈가 1위라는 점을 제시했습니다. 온라인 의류 구매 시 자신의 상체 둘레 치수를 몰라 느끼는 불편을 짚어내며, 이 기능이 서비스 진입 장벽을 낮추는 핵심 요소임을 설득했습니다.

사용자 접근성을 높이기 위해 추정 파이프라인을 유연하게 설계했습니다. 키, 몸무게, 성별만으로도 기본 추정이 가능하게 하되, 더 정밀한 측정을 원하는 사용자는 전신 사진 2장을 활용해 둘레와 길이 등 상체 신체치수 12개를 추정하고, 측정된 길이 기반으로 체형 비율 2개 및 최종 체형까지 도출하도록 구현했습니다. 나아가 사용자가 측정된 치수를 직접 수정할 수 있게 하여 정밀도와 자율성을 동시에 확보했습니다. 추정 로직을 작성하고 실패 시 가짜값이 저장되지 않도록 출력 계약을 정립했습니다.

모델 선정 과정에서는 7종의 모델을 동일한 조건에서 비교 평가했습니다. 사이즈 코리아 데이터 5,092건 중 학습 데이터 4,029건, 평가 데이터 1,000건으로 분할하여 HistGradientBoosting 모델을 최종 채택했습니다. MAE 지표에서는 KNN 모델이 근소하게 앞섰으나(1.915cm 대 1.920cm), HistGradientBoosting 모델이 R^2 및 RMSE 지표에서 1위를 기록했으며 단건 예측 시간이 0.17ms로 매우 안정적이었습니다. 단순 오차 수치뿐만 아니라 추정 정확도와 실제 운영 안정성을 종합적으로 고려한 결과였습니다.

또한 6개 모델의 MAE가 1.9~2.0cm 수준으로 수렴하였기에 모델 교체보다는 입력 Feature의 확장이 필요하다는 결론을 내렸습니다. 운영 단계에서 수집할 수 없는 나이 등의 항목은 학습 데이터셋에서 제외하여 Train-Serving Skew 발생을 사전에 방지했습니다.

단순 고정값을 반환하던 인계 코드를 단건 예측 시간 0.17ms 수준의 고성능 추정 API로 전면 개편하였으며, 서비스 평가에서 “기획 부분에서 사용자를 위한 고민을 한 것 같다.”(SK네트웍스 기획현업자), “패션에 관심 없는 사람까지 어떻게 이 서비스를 이용할 수 있을지 생각한 부분이 엿보여 좋았다.”(KT 엔지니어), “신체 측정 기능만 따로 떼어서 서비스를 하고 싶을 정도로 기능적으로나 벤치마크 등 여러 부분을 잘 나누어서 한 것이 아주 좋았다.”(MS엔지니어) 등의 기획 및 사용자 경험 측면에서 유용성을 인정받았고, 패션 비관심 사용자까지 고려한 접근법이라는 평가를 받았습니다.

결과적으로 팀 서비스 평가에서 1위를 달성했습니다. 의견 대립 상황에서 기술적 우수성보다 사용자에게 전달되는 실질적 가치가 설득의 가장 강력한 무기임을 배웠습니다. 팀 내부를 설득할 확실한 근거가 갖춰질 때 비로소 사용자가 만족하는 서비스가 완성된다는 점을 깨달았습니다.